



RÉACTIONS NUCLÉAIRES

Masse-énergie – Radioactivité – Fission et fusion

1. Le noyau atomique

Notation A_ZX : Z protons, A nucléons, $N = A - Z$ neutrons. **Isotopes** : même Z , A différent.
Rayon nucléaire : $R = R_0 A^{1/3}$, $R_0 = 1,3 \text{ fm}$ ($1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$).

2. Équivalence masse-énergie

$$E = |\Delta m| c^2 \quad c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Unités : $1 \text{ u} = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg} \leftrightarrow 931,5 \text{ MeV}/c^2$; $1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-13} \text{ J}$.

3. Défaut de masse – énergie de liaison

$$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_{\text{noyau}} \quad (> 0) \quad E_l = \Delta m \cdot c^2$$

Énergie de liaison par nucléon $E_A = E_l/A$: plus E_A est grand, plus le noyau est **stable** (courbe d'Aston).

4. Radioactivité – lois de Soddy

Conservation de A et de Z lors d'une désintégration ${}^A_ZX \rightarrow {}^{A'}_{Z'}Y + {}^{A''}_{Z''}P$.

Type	Particule émise	Effet sur (Z, A)
α	noyau d'hélium ${}^4_2\text{He}$	$Z \rightarrow Z - 2, A \rightarrow A - 4$
β^-	électron ${}^0_{-1}e$	$Z \rightarrow Z + 1, A$ inchangé
β^+	positon ${}^0_{+1}e$	$Z \rightarrow Z - 1, A$ inchangé

Désexcitation γ : émission d'un photon par le noyau fils excité (aucun changement de A ni Z).

5. Loi de décroissance radioactive

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad A(t) = \lambda N(t) = A_0 e^{-\lambda t} \quad (\text{activité, en Bq})$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \quad (\text{demi-vie})$$

6. Fission et fusion

Fission : un noyau lourd fissile se scinde en deux noyaux plus légers sous l'impact d'un neutron lent (réaction en chaîne possible). **Fusion** : deux noyaux légers s'unissent (nécessite une très haute température). Dans les deux cas, si $\Delta m < 0$, le milieu extérieur reçoit l'énergie $E = |\Delta m|c^2$.

7. Exercice corrigé

Énoncé : La fission d'un noyau d'uranium 235 par un neutron lent produit du strontium 94, du xénon 140 et des neutrons : ${}^{235}_{92}\text{U} + n \rightarrow {}^{94}_{38}\text{Sr} + {}^{140}_{54}\text{Xe} + 2n$. On donne : $m({}^{235}\text{U}) = 234,9935 \text{ u}$, $m({}^{94}\text{Sr}) = 93,8945 \text{ u}$, $m({}^{140}\text{Xe}) = 139,8920 \text{ u}$, $m_n = 1,0087 \text{ u}$, $1 \text{ u} = 1,6749 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

1. Calculer le défaut de masse Δm de la réaction.
2. En déduire l'énergie libérée, en joule puis en MeV.

Correction :

1. La masse totale initiale est $m(^{235}\text{U}) + m_n$; la masse totale finale est $m(^{94}\text{Sr}) + m(^{140}\text{Xe}) + 2m_n$. Le défaut de masse (masse finale – masse initiale) s'écrit, après simplification d'un neutron des deux côtés :

$$\Delta m = m(^{94}\text{Sr}) + m(^{140}\text{Xe}) + m_n - m(^{235}\text{U})$$

$$\Delta m = 93,8945 + 139,8920 + 1,0087 - 234,9935 = -0,1983 \text{ u}$$

2. $\Delta m < 0$: le système perd de la masse et libère de l'énergie :

$$E = |\Delta m|c^2 = 0,1983 \times 1,6749 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2 \approx 2,99 \times 10^{-11} \text{ J}$$

$$E = \frac{2,99 \times 10^{-11}}{1,6 \times 10^{-13}} \approx 187 \text{ MeV}$$

FIN DE LA FICHE